

La crevette-mante : l'œil qui cherche l'accord

Elias Sorel

ORCID 0009-0003-7980-9944

frappe à cavitation et vision polarisée chez les stomatopodes, une lecture par la recherche d'accord

POING · ŒIL · ACCORD

> *« La crevette-mante ne regarde pas : elle règle. »*
>
> Elias Sorel

TEXTE V4 · 02/11/2026
DOI.ORG/10.5281/ZENODO.23891659

RÉSUMÉ

La crevette-mante est connue pour sa frappe : une massue lancée jusqu'à 23 m/s par un ressort à loquet, qui frappe 2 fois, la seconde par une bulle de cavitation, et qui tient par l'ordre de ses couches plus que par sa dureté. Son œil est moins compris : jusqu'à 16 classes de photorécepteurs, 33 transcrits d'opsines, des filtres qui découpent l'ultraviolet, une lame quart d'onde vivante, et pourtant une discrimination des couleurs pauvre. Ce texte rassemble les données publiées sur la massue, sur l'œil, sur les voies visuelles (3 flux parallèles, complexe central, intégration de chemin) et sur la lumière où vit la bête, et propose une lecture : un œil qui roule sur lui-même agit comme un analyseur qui tourne, et sa vision serait une recherche d'accord plutôt qu'une image fine. Les registres ÉTABLI, DÉBATTU et LECTURE restent séparés ; 7 figures, 78 références, 9 questions testables.

SOMMAIRE

§0 Avant le coup 3

I · THÈSE Le poing *ce que tout le monde voit* 4
§1 THÈSE le geste 4
§2 ANTITHÈSE l'arme devrait se briser 5
§3 SYNTHÈSE d'autres chemins vers le même geste 7

II · ANTITHÈSE L'œil *ce qu'on croit qu'il fait* 9
§1 THÈSE l'œil le plus équipé 9
§2 ANTITHÈSE et pourtant, elle distingue mal les couleurs 11
§3 SYNTHÈSE la couleur n'est pas son canal 13

III · SYNTHÈSE L'accord *ce qu'il fait peut-être vraiment* 14
§1 THÈSE un œil qui ne se tient jamais tranquille 14
§2 ANTITHÈSE régler un angle n'est pas encore battre un rythme 15
§3 SYNTHÈSE d'autres yeux, et la tige où tout se loge 17

La borne 24

Les questions 24

Références 25

✦ Chant · l'accord 29

« Le récepteur ne lit pas la lumière, il lit ce que son voile lui laisse. »

(**E. Sorel**, 2026)

§0 Avant le coup

Un escargot, sur le récif. En face, une bête de la taille d'une main replie contre elle une massue de chitine et de minéral. Le coup part. L'eau ne suit pas : elle se déchire en vapeur devant la massue, la coquille éclate, et la bulle frappe une seconde fois en implosant. C'est par ce geste que la crevette-mante est entrée dans les livres, comme le poing le plus rapide de la mer.

Mais avant le coup, il y a eu un regard. 2 yeux montés sur des tiges tournent chacun de son côté, roulent sur eux-mêmes et balaient la scène comme une tête de lecture. Ces yeux portent l'un des équipements les plus riches qu'on connaisse dans le vivant, et ils ne font pas ce qu'on attend d'eux. Le poing porte déjà la loi que l'œil reprendra : chez cette bête, ce qui tient n'est pas la matière, c'est l'ordre.

Chaque fait qui suit a été trouvé par d'autres, et porte leur nom. Le fil qui les relie est le mien. 3 marques les tiennent séparés.

> **ÉTABLI**
> Ce que dit la littérature revue par les pairs, avec sa source.

> **DÉBATTU**
> Ce qui est suggéré ou discuté dans la littérature, sans être tranché.

> **LECTURE**
> Mon interprétation, assumée comme non démontrée.

> **LECTURE**
> La crevette-mante ne lit pas le monde en couleurs fines, et ce n'est pas un manque : sa vision serait une recherche d'accord, conduite par un œil qui ne se tient jamais tranquille.

I · THÈSE

LE POING

ce que tout le monde voit

I §1 THÈSE le geste

Pliez le bras et frappez : le muscle tire, et le poing part. Chez la crevette-mante, ce n'est pas le muscle qui frappe.

ÉTABLI

Le muscle, lui, charge. Il comprime lentement une pièce de cuticule en forme de selle, qui garde l'énergie comme un ressort, pendant qu'un loquet retient l'ensemble. Quand le loquet lâche, le ressort rend tout d'un coup. C'est le principe de l'arbalète (Patek, Korff et Caldwell, 2004 ; Patek et al., 2007).

ÉTABLI

Chez *Odontodactylus scyllarus*, la crevette-mante paon, le talon de la massue part à 14 à 23 m/s, avec une accélération qui monte jusqu'à 104 km/s² ; toute la frappe tient en 2,7 ms en moyenne (Patek, Korff et Caldwell, 2004).

23 m/s · vitesse de pointe de la massue · **104 km/s²**, soit environ **10 000 g**

Patek, Korff et Caldwell, 2004

ÉTABLI

Le coup frappe 2 fois. La massue va si vite que l'eau, devant elle, ne suit pas : sa pression tombe sous sa pression de vapeur, et elle se vaporise. Une bulle naît, puis implose juste après le contact. Chaque frappe donne donc 2 pics de force, à 390 à 480 µs d'écart : la massue d'abord, de 400 à 1 501 N, puis la bulle, jusqu'à 504 N. En moyenne, la bulle frappe à la moitié de la force du membre ; elle peut aller jusqu'à 280 % de celle-ci (Patek et Caldwell, 2005).

1 501 N · force d'impact de pointe · **2 pics** par frappe, à **390 à 480 µs** d'écart

Patek et Caldwell, 2005

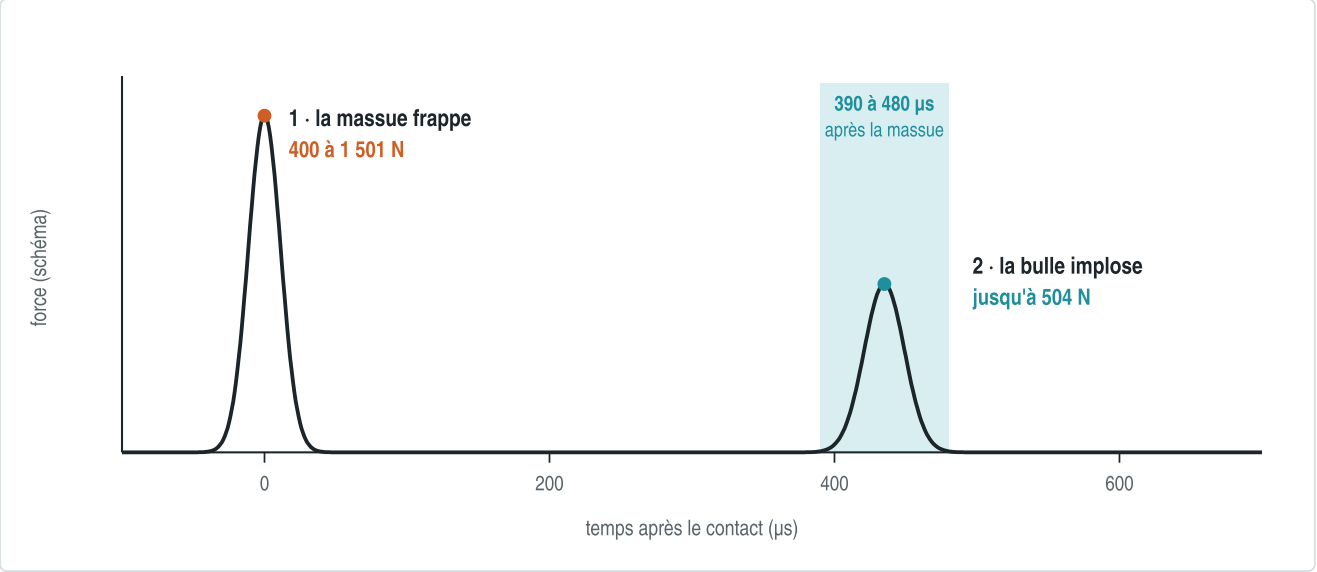


Fig. 1 · **La frappe en 2 temps** *(schéma)*. La massue touche, puis la bulle de cavitation implose, 390 à 480 µs plus tard : 2 pics de force pour un seul coup. En moyenne, la bulle frappe à la moitié de la force de la massue. Patek et Caldwell, 2005.

LECTURE

Le muscle seul ne pourrait pas aller aussi vite : ses filaments ont une limite de vitesse. La bête ne la dépasse pas, elle la contourne. Elle sépare 2 temps : le temps lent du chargement, le temps bref du coup. Une fois le loquet lâché, plus rien ne se corrige ; le coup est balistique. Le système nerveux vise, puis déclenche, et tout ce qui compte se joue avant, dans l'instant où la bête décide que c'est le bon. Cet instant-là appartient à l'œil.

I §2 ANTITHÈSE l'arme devrait se briser

Une arme qui frappe à ces forces, des milliers de fois au cours d'une vie, devrait se fendre. Elle tient.

ÉTABLI

La massue n'est pas un bloc, mais 3 régions (Weaver et al., 2012). En surface, la région d'impact, minéralisée. Dessous, la région périodique : des couches de fibres de chitine posées les unes sur les autres, chacune un peu tournée par rapport à la précédente, si bien qu'elles dessinent une hélice. C'est une structure de Bouligand. Sur les côtés, une bande de fibres parallèles, la région striée, serre l'ensemble comme une ceinture.

2 à 6° · rotation d'une couche à la suivante · un pas qui se resserre vers le cœur, d'environ **80** à **10 µm**

Alderete et al., 2025

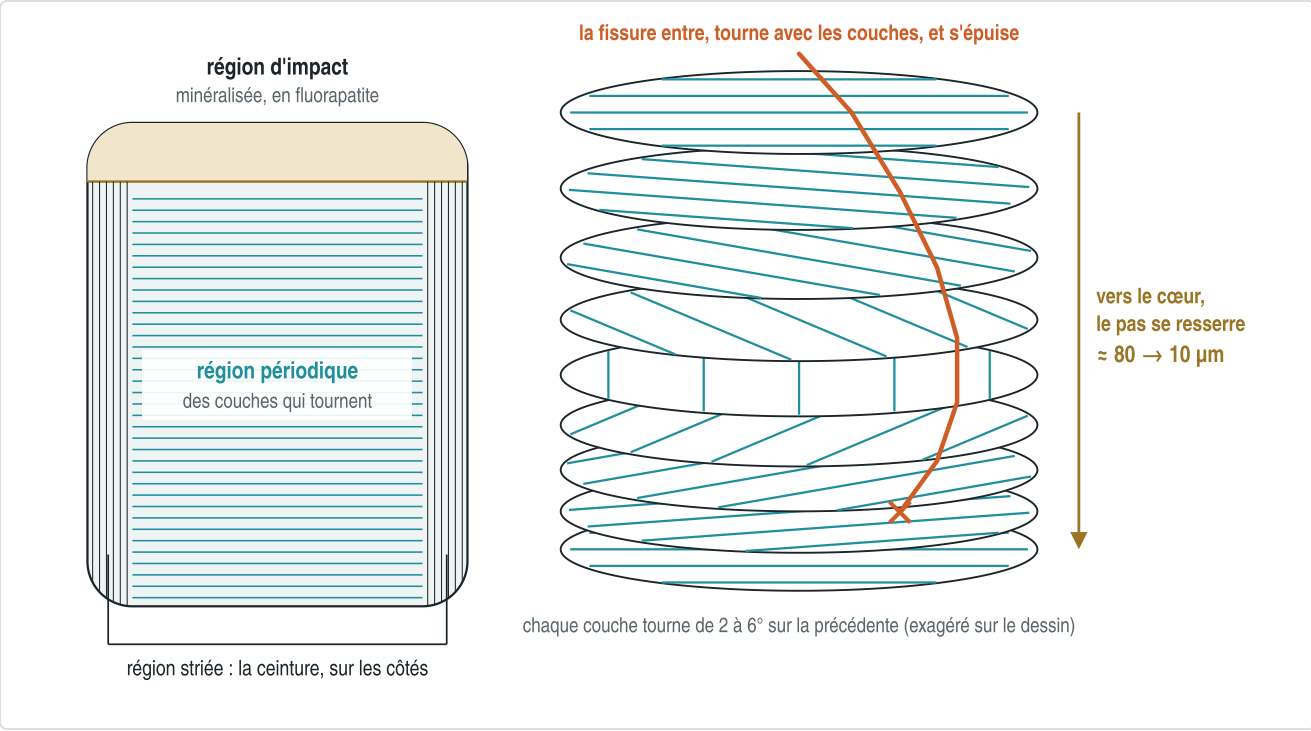


Fig. 2 · **L'hélice de la massue** *(schéma)*. À gauche, les 3 régions de la massue. À droite, la région périodique : des couches de fibres de chitine, chacune tournée de 2 à 6° sur la précédente, avec un pas qui se resserre vers le cœur, d'environ 80 à 10 µm. Une fissure qui y entre doit suivre la rotation. Weaver et al., 2012 ; Alderete et al., 2025.

ÉTABLI

La surface d'impact est faite de fluorapatite. Weaver et ses collègues y lisaient de l'hydroxyapatite ; la spectroscopie Raman a montré qu'il s'agit de fluorapatite, associée à du sulfate de calcium, avec un gradient vers la surface (Amini et al., 2014). Sous le choc, les nanobâtonnets de ce minéral glissent et tournent les uns contre les autres au lieu de casser. Et la massue est plus petite que la taille à partir de laquelle naissent les fissures en cône, celles qui brisent d'ordinaire les matériaux durs (Amini et al., 2015).

ÉTABLI

Une fissure ne traverse pas l'hélice en ligne droite. Elle doit suivre la rotation des couches : elle tourne, s'allonge, et s'épuise avant d'atteindre le cœur de l'appendice (Weaver et al., 2012).

DÉBATTU

La même hélice pourrait aussi filtrer les ondes. Une équipe a mesuré, par ultrasons laser, que la région périodique se comporte comme un filtre à bandes : dans les dizaines de mégahertz, certaines ondes ne passent pas, la gamme où l'implosion de la bulle envoie ses ondes de cisaillement. Dans leur modèle, une hélice au pas qui varie ne laisse passer que 43 % de l'énergie de cisaillement, contre 66 % pour un pas unique, alors que l'onde de pression, elle, passe en entier. Le résultat vient d'un modèle en 2 dimensions et de mesures hors de l'animal ; les auteurs le présentent comme une suggestion, et l'ont titré en question (Alderete et al., 2025).

43 % · énergie de cisaillement transmise par l'hélice graduée, dans le modèle (66 % avec un pas fixe)

Alderete et al., 2025

ÉTABLI

La surface s'use. Elle est refaite à chaque mue, et dès les tout premiers stades de sa formation, une fine membrane riche en brome la recouvre (Weaver et al., 2012 ; Chua et al., 2023).

LECTURE

Une seule géométrie règle la fissure, et peut-être l'onde. « Ce n'est pas la dureté qui protège, c'est l'ordre. » (**E. Sorel**, 2026). La pierre tenait déjà par la même loi : « La dureté de la pierre est celle d'un interdit structurel, pas celle de billes qui se cognent. » (**E. Sorel**, *Le Diamant*, 2026).

§3 SYNTHÈSE d'autres chemins vers le même geste

Ce ressort, la crevette n'est pas seule à l'avoir trouvé.

ÉTABLI

La fourmi *Odontomachus bauri* referme ses mandibules à 35 à 64 m/s, en 0,13 ms, avec une force de plus de 300 fois son poids, et se sert du même coup pour sauter (Patek et al., 2006). Le principe a aujourd'hui un nom, l'actionnement par ressort et loquet (Longo et al., 2019). On le retrouve chez la crevette pistolet, les puces, les cercopes, les taupins, les termites, des araignées, dans la langue du caméléon, dans des spores de champignons, et jusque dans les pièges des utriculaires (Patek, 2023).

ÉTABLI

Et il a été trouvé plusieurs fois, séparément. Dans le seul genre de fourmis *Strumigenys*, les mâchoires-pièges sont apparues 7 à 10 fois (Booher et al., 2021) ; chez les araignées Mecysmaucheniidae, 4 fois (Wood et al., 2016).

0,13 ms · fermeture des mandibules de la fourmi *Odontomachus bauri*

Patek et al., 2006

7 à 10 fois · apparitions indépendantes des mâchoires-pièges dans le seul genre *Strumigenys*

Booher et al., 2021

ÉTABLI

Les halogènes reviennent, eux aussi, dans les armes de lignées sans parenté proche. Le fluor de la massue se retrouve dans l'émail des dents de requin : l'émailloïde du requin-taupe bleu et du requin-tigre est fait de fluorapatite, à 3,1 % de fluor en masse ; il est environ 6 fois plus dur que la dentine, et pas plus dur que notre émail (Enax et al., 2012). Le brome se retrouve dans les pointes des pinces d'un crabe de rivage, *Pachygrapsus crassipes* : elles ne sont pas calcifiées, contiennent environ 1 % de brome, et sont moins dures que la cuticule calcifiée, mais résistent à la rupture environ 10 fois mieux qu'elle (Schofield et al., 2009). Chez le ver *Nereis*, les mâchoires portent du chlore, du brome et de l'iode (Lichtenegger et al., 2003 ; Birkedal et al., 2006).

3,1 % · fluor dans l'émailloïde des dents de requin · Enax et al., 2012 · **1 %** · brome dans les pointes des pinces de crabe
Schofield et al., 2009

DÉBATTU

La convergence chimique a ses limites. Chez le crabe, la forme exacte du brome n'est pas tranchée : les auteurs le trouvent lié à des cycles aromatiques, « possibly in tyrosine » (peut-être sur la tyrosine) (Schofield et al., 2009). Chez le ver, ce n'est pas le brome qui durcit la mâchoire : c'est le zinc, et le retirer fait chuter la dureté de plus de 65 % (Broomell et al., 2006).

LECTURE

L'objection tient en partie : des halogènes dans des armes, ce n'est pas une seule solution, puisque le brome ne fait pas le même travail chez le ver et chez la crevette. Elle tient pour la chimie. Elle ne tient pas pour la règle. Ce qui revient d'une lignée à l'autre n'est pas une molécule, c'est une manière : rendre une pointe plus difficile à rompre par l'arrangement, et par des éléments lourds placés au bon endroit, plutôt que par plus de matière. « Le principe est un ; les chemins sont multiples. » (**E. Sorel**, 2026).

Le poing pose la loi : l'ordre plutôt que la substance, et la même solution trouvée par des chemins séparés. Reste ce qui le guide. Une frappe balistique ne se corrige pas en route : tout se joue avant, dans l'œil.

II · ANTITHÈSE

L'ŒIL

ce qu'on croit qu'il fait

II §1 THÈSE l'œil le plus équipé

Approchez-vous d'une crevette-mante, et ses 2 yeux se tournent vers vous, chacun pour son compte. Regardez-les de près.

ÉTABLI

Chaque œil est monté au bout d'un pédoncule mobile, et il est coupé en 3 : 2 hémisphères, et entre eux une bande médiane. Chez les espèces dont la bande compte 6 rangées, comme *O. scyllarus*, les rangées 1 à 4 portent 12 photorécepteurs qui servent à la couleur, 8 dans le visible et 4 dans l'ultraviolet, de moins de 300 nm à plus de 700 nm. Avec ceux de la polarisation, on compte jusqu'à 16 classes. Selon les espèces, la bande compte de 2 à 6 rangées (Cronin et al., 2022 ; Thoen et al., 2014 ; Porter et al., 2020).

12 photorécepteurs pour la couleur, de **< 300** à **> 700 nm** · jusqu'à **16** classes avec la polarisation

Cronin et al., 2022

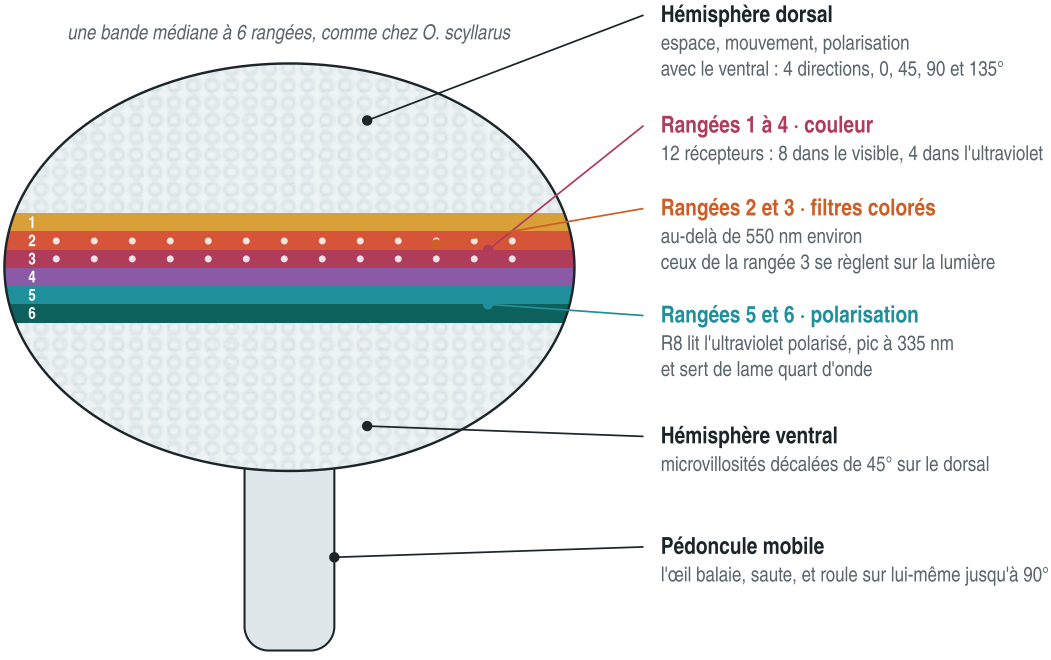


Fig. 3 · **L'œil coupé en 3** (*schéma*). 2 hémisphères et une bande médiane de 6 rangées : la couleur dans les rangées 1 à 4, la polarisation dans les rangées 5 et 6. À eux 2, les hémisphères orientent leurs microvillosités dans 4 directions. Cronin et al., 2022 ; How et al., 2014 ; Porter et al., 2010 ; Cheroske et al., 2003 ; Kleinlogel et Marshall, 2009 ; Daly et al., 2016.

ÉTABLI

Sous ces récepteurs, les pigments, et ils dépassent le compte. Chez *Neogonodactylus oerstedii*, chaque œil exprime 33 transcrits d'opsines, qui formeraient 20 pigments sensibles aux grandes longueurs d'onde, 10 aux moyennes et 3 à l'ultraviolet. On en attendait un par récepteur (Porter et al., 2020).

33 transcrits d'opsines par œil · **20** grandes longueurs d'onde · **10** moyennes · **3** UV

Porter et al., 2020

ÉTABLI

L'ultraviolet n'est pas découpé par des pigments différents, mais par des filtres. Chez *N. oerstedii*, en comptant tout l'œil, jusqu'à 6 types de récepteurs UV se partagent seulement 2 pigments : 5 des 6 portent le même. Ce qui les sépare, ce sont 4 filtres logés dans les cônes cristallins, faits d'acides aminés de type mycosporine, les mêmes molécules qui protègent les coraux du soleil. Les auteurs les appellent « nature's sunscreens » (les crèmes solaires de la nature) (Bok et al., 2014). Sur 21 espèces étudiées, ces filtres existent dans 3 superfamilles sur 4, et leur diversité suit la profondeur de l'habitat (Bok, Porter et Cronin, 2015).

6 types de récepteurs UV pour **2** pigments · accordés par **4** filtres « crème solaire »

Bok et al., 2014

ÉTABLI

Le visible a ses filtres aussi. Dans les rangées 2 et 3 de la bande, des filtres colorés sont logés dans les récepteurs eux-mêmes, en haut du récepteur et entre ses 2 étages ; ils découpent les grandes longueurs d'onde, au-delà de 550 nm environ, en tranches fines. Ceux de la rangée 3 sont faits de caroténoprotéines, bleues, violettes ou rouges selon leur forme (Porter et al., 2010), et ces filtres se règlent sur la lumière du milieu. Chez *Haptosquilla trispinosa*, ils varient d'un individu à l'autre selon la lumière où il vit (Cronin, Caldwell et Marshall, 2001). Placés 3 mois sous une lumière bleue ou grise, des *Pullosquilla litoralis* ont des filtres de la rangée 3 décalés de 10 à 20 nm vers le bleu (Cheroske, Cronin et Caldwell, 2003), et le réglage se fait encore chez l'adulte, en 12 semaines, chez 2 espèces de *Neogonodactylus* (Cheroske, Barber et Cronin, 2006).

au-delà de **550 nm**, des filtres colorés dans les récepteurs ·
décalés de **10 à 20 nm** après **3 mois** sous une autre lumière

Porter et al., 2010 ; Cheroske et al., 2003

ÉTABLI

La polarisation est lue à 2 endroits. Dans les hémisphères, les microvillosités des récepteurs sont orientées dans 4 directions, à 0, 45, 90 et 135° (How et al., 2014). Dans les rangées 5 et 6 de la bande, une cellule, R8, lit l'ultraviolet polarisé, avec un pic à 335 nm ; la rangée 6 est tournée de 90° par rapport à la rangée 5, et les 2 se croisent (Kleinlogel et Marshall, 2009).

ÉTABLI

Ces mêmes cellules font plus. Elles servent de lame quart d'onde : elles transforment la polarisation circulaire, une lumière qui avance en tournant en hélice, en polarisation linéaire, que les cellules du dessous lisent. *O. scyllarus* est le premier animal connu qui distingue la polarisation circulaire et son sens de rotation, et des zones de la cuticule des mâles, pas celle des femelles, en renvoient chez 3 espèces du genre (Chiou et al., 2008). Cette lame vivante tient sur tout le visible, de 400 à 700 nm, et fait mieux que les lames de synthèse auxquelles les auteurs l'ont comparée ; la plupart de celles que l'humain fabrique, pour les lecteurs de disques ou les filtres photo, sont faites pour une seule couleur (Roberts, Chiou, Marshall et Cronin, 2009).

335 nm · pic des cellules R8 qui lisent l'UV polarisé · Kleinlogel et Marshall, 2009 ·

1er animal connu à lire la polarisation circulaire

Chiou et al., 2008

400 à 700 nm · une lame quart d'onde vivante, sur tout le visible · la plupart des nôtres : **1** couleur

Roberts et al., 2009

LECTURE

Posé ainsi, l'appareil a l'air fait pour la couleur. 12 récepteurs là où nous en avons 3, 33 opsines, des filtres pour découper l'ultraviolet en tranches : tout invite à penser que la bête voit un arc-en-ciel plus fin que le nôtre.

II §2 ANTITHÈSE et pourtant, elle distingue mal les couleurs

Alors on lui a posé la question.

ÉTABLI

En 2014, une équipe dresse *Haptosquilla trispinosa* à choisir une couleur, puis lui présente des couleurs voisines. La bête les confond. Il lui faut un écart de 12 à 25 nm entre 2 longueurs d'onde pour les séparer ; selon la région du spectre, il nous en suffit de 1 à 8. Les auteurs qualifient cette discrimination de « surprisingly poor » (étonnamment pauvre), et proposent un autre mode de lecture : un signal dans le temps, produit par le balayage des yeux, qui servirait à reconnaître une couleur plutôt qu'à la distinguer de sa voisine (Thoen et al., 2014 ; Wang et Marshall, 2025).

12 à 25 nm · écart nécessaire à la crevette-mante pour séparer 2 couleurs · **1 à 8 nm** chez l'humain

Thoen et al., 2014 ; Wang et Marshall, 2025

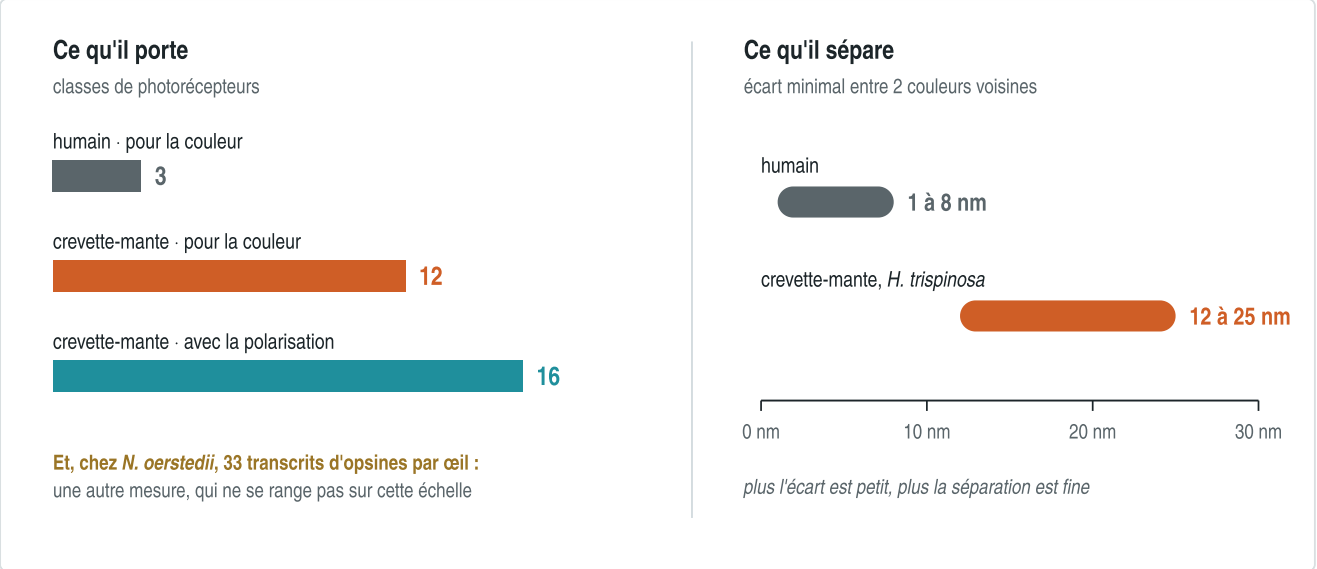


Fig. 4 · **Plus de récepteurs, moins de finesse**. À gauche, les classes de photorécepteurs ; les 33 transcrits d'opsines de N. oerstedii sont une autre mesure, posée à part. À droite, l'écart minimal dont l'œil a besoin pour séparer 2 couleurs voisines. Cronin et al., 2022 ; Porter et al., 2020 ; Thoen et al., 2014 ; Wang et Marshall, 2025.

ÉTABLI

La couleur n'est pas là où les opsines se concentrent. Chez N. *oerstedii*, les unités qui servent à l'espace, au mouvement et à la polarisation expriment plus de transcrits d'opsines que celles de la couleur ; et un même transcrit est exprimé dans les 8 unités dédiées à la couleur (Porter et al., 2020).

ÉTABLI

La lumière n'est même pas lue que par l'œil. 4 opsines sont exprimées dans le cerveau de N. *oerstedii* (Donohue, Carleton et Cronin, 2017), et 2 opsines, NoLWS1 et NoLWS2, le sont dans des corps cellulaires, dont ceux du lobe olfactif. Des animaux dont les yeux ont été coupés à la base du pédoncule réagissent encore à la lumière : quand on l'allume, ils donnent un coup de queue, marchent ou nagent, 76,9 % d'entre eux contre 27,3 % dans le noir, avec un délai de 26,5 s au lieu de 6,7 s chez les animaux intacts (Donohue, Cohen et Cronin, 2018). Sans yeux, la bête sent encore la lumière.

76,9 % des crevettes-mantes sans yeux réagissent encore à la lumière · **4** opsines dans le cerveau

Donohue et al., 2017 et 2018

DÉBATTU

L'objection la plus sérieuse vient de la même équipe. En 2022, *H. trispinosa* distingue du gris des couleurs saturées et peu saturées, et ses performances baissent après une dizaine de semaines sous lumière artificielle (Streets, England et Marshall, 2022). En 2025, la première preuve par le comportement d'une opposition entre couleurs est publiée ; les auteurs concluent à un système hybride, qui oppose certaines couleurs et en regroupe d'autres par bandes (Wang et Marshall, 2025). La crevette-mante voit des couleurs.

LECTURE

L'objection tient, mais contre une autre phrase : « elle ne voit pas les couleurs ». Le test de 2014 mesure une chose précise, la capacité à séparer 2 couleurs voisines, et c'est la question qu'un œil humain pose au monde. À cette question-là, la réponse est pauvre. Ce n'est pas la mesure de la bête ; c'est la nôtre, posée sur elle. Changez de question, et les 2 résultats vont dans le même sens : la couleur existe chez elle, mais elle n'est pas son affaire la plus fine.

II §3 SYNTHÈSE la couleur n'est pas son canal

LECTURE

Si l'un des yeux les plus équipés du vivant distingue mal ce pour quoi il semble équipé, c'est peut-être qu'il est équipé pour autre chose. « La couleur n'est pas son canal : chez elle, c'est un affinement au service du sien. » (E. Sorel, 2026). Les opsines vont vers l'espace, le mouvement et la polarisation. Les filtres découpent l'ultraviolet, et une partie de cet ultraviolet est lue polarisée. La couleur, elle, partage un seul transcrit sur 8 unités.

ÉTABLI

Sous l'eau, la polarisation résiste là où l'intensité se brouille. Regardez le fond d'une piscine au soleil : des filets de lumière y dansent sans arrêt. Ces reflets mouvants, qui font scintiller le fond, gênent la détection d'une cible par sa luminosité, mais pas par sa polarisation (Venables et al., 2022, chez le crabe et la seiche). Elle résiste au scintillement, pas à la distance : la lumière diffusée dans l'eau ronge vite les contrastes de polarisation, qui ne portent que sur de courtes distances, moins de 12 m (Temple et al., 2021).

DÉBATTU

Rien ne montre encore que la crevette-mante lit la polarisation plus finement que la couleur. Le seul seuil publié pour les stomatopodes est grossier : exprimé en distance de polarisation, il vaut 0,16, quand celui du poulpe vaut 0,010, le plus fin jamais mesuré ; les auteurs notent que les comportements testés n'ont peut-être pas révélé la limite de la bête (Temple et al., 2021). Le canal est désigné par l'anatomie et la génétique. Il n'est pas encore mesuré par le comportement.

0,16 · seuil de polarisation mesuré chez les stomatopodes · **0,010** chez le poulpe

Temple et al., 2021

LECTURE

La question change alors de forme. Elle n'est plus « que voit-elle ? », mais « comment lit-elle ? ». Un récepteur ne lit jamais la lumière nue : « Le récepteur ne lit pas la lumière, il lit ce que son voile lui laisse. » (E. Sorel, 2026). Chez la crevette-mante, le voile se compose de filtres de crème solaire, de filtres colorés qu'elle peut régler, de microvillosités orientées et de lames qui tournent la polarisation. Et ce voile, la bête ne le tient jamais immobile.

III · SYNTHÈSE

L'ACCORD

ce qu'il fait peut-être vraiment

III §1 THÈSE un œil qui ne se tient jamais tranquille

Observez une crevette-mante quelques minutes : ses yeux ne s'arrêtent pas.

ÉTABLI

Elle bouge ses 2 yeux sans arrêt, et chacun pour son compte (Marshall, Land et Cronin, 2014). Elle fait des sauts rapides, et des balayages lents, autour de 40°/s, perpendiculaires à la bande médiane : la bande passe sur la scène comme la tête de lecture d'un scanner (Land et al., 1990).

ÉTABLI

Elle fait aussi rouler ses yeux sur eux-mêmes, jusqu'à 90°. En 2016, une équipe de Bristol montre à quoi sert ce roulis. Sous l'eau, la lumière qui vient de l'eau libre est elle-même polarisée, de 10 à 50 % selon la hauteur du soleil et la clarté de l'eau, quand le fond n'en renvoie presque pas, moins de 5 %. Face à une lumière polarisée, chez *Gonodactylus smithii*, l'œil tourne d'abord de 15° (intervalle de confiance de 10 à 20°), à 45°/s, dans 83,33 % des essais. Face à un disque dont la polarisation diffère de 61,2° de celle du fond, chez *O. scyllarus*, l'œil ne s'aligne ni sur le disque ni sur le fond : il va chercher l'angle où le contraste entre les 2 est le plus fort. Ce sont les récepteurs des hémisphères qui s'alignent, et comme leurs microvillosités sont décalées de 45° entre le haut et le bas de l'œil, l'œil n'est jamais à plus de 22,5° du meilleur réglage. Les auteurs comparent ce geste à celui du photographe qui tourne un filtre polarisant devant son objectif, et parlent de vision dynamique de la polarisation, la première décrite. Après la première rotation viennent des rotations plus petites, d'environ 5°, que les auteurs n'interprètent pas (Daly et al., 2016).

90° · roulis maximal de l'œil sur lui-même · **45°/s** · **jamais à plus de 22,5°** du meilleur réglage

Daly et al., 2016

10 à 50 % · polarisation de la lumière de l'eau libre · **< 5 %** · celle du fond

Daly et al., 2016

ÉTABLI

Le balayage change avec la lumière ambiante : chez *N. oerstedii*, l'angle des balayages diffère de 12° selon la polarisation du champ visuel (Durham, Lin et Cronin, 2018).

ÉTABLI

Le mouvement descend plus bas que l'œil entier. Chez la mouche, les photorécepteurs eux-mêmes se contractent sous la lumière, par petits sauts rapides, et ces micro-mouvements affinent l'image au-delà de ce que permet l'optique de son œil composé (Juusola et al., 2017). À ma connaissance, rien de tel n'est encore décrit chez la crevette-mante.

ÉTABLI

Le geste remonte loin. La larve du ver marin *Platynereis dumerilii* n'a qu'un œil de 2 cellules, un photorécepteur et une cellule de pigment. Elle nage en tournant sur elle-même, et ce roulis du corps est indispensable pour qu'elle trouve la lumière. Les auteurs proposent que ce lien direct entre la lumière lue et le mouvement soit un trait du tout premier œil (Jékely et al., 2008).

2 cellules · l'œil de la larve de *Platynereis*, qui ne trouve la lumière qu'en tournant

Jékely et al., 2008

ÉTABLI

Votre œil non plus ne se tient pas tranquille. Une image rendue parfaitement immobile sur la rétine s'efface en quelques secondes (Riggs et al., 1953), et les micro-mouvements de l'œil humain ne sont pas un défaut : ils transforment l'espace en signal dans le temps, et font ressortir les détails fins (Rucci et Victor, 2015). « Rien, jamais, ne s'est tenu tranquille. » (**E. Sorel**, *Le Diamant*, 2026).

LECTURE

La crevette-mante ne regarde pas : elle règle. Elle tourne son œil comme on tourne un bouton, jusqu'à ce que la cible sorte du fond.

III §2 ANTITHÈSE régler un angle n'est pas encore battre un rythme

L'objection est simple, et elle est juste. Ce que montre l'équipe de Bristol, c'est un angle qu'on trouve, puis qu'on tient. Pas un rythme.

ÉTABLI

La physique dit pourtant ce qui se passe pendant que l'œil tourne. Prenez 2 verres de lunettes de soleil polarisantes, et faites tourner l'un devant l'autre : la lumière passe, faiblit, s'éteint, revient. C'est la loi de Malus (1809) : un filtre polarisant laisse passer une lumière polarisée en proportion du carré du cosinus de l'angle entre les 2. Si le filtre tourne en continu, la part polarisée de la lumière se met à battre, en sinusoïde, 2 fois par tour ; la part non polarisée, elle, reste constante. C'est le principe des polarimètres qui séparent la polarisation du reste en faisant tourner leur analyseur.

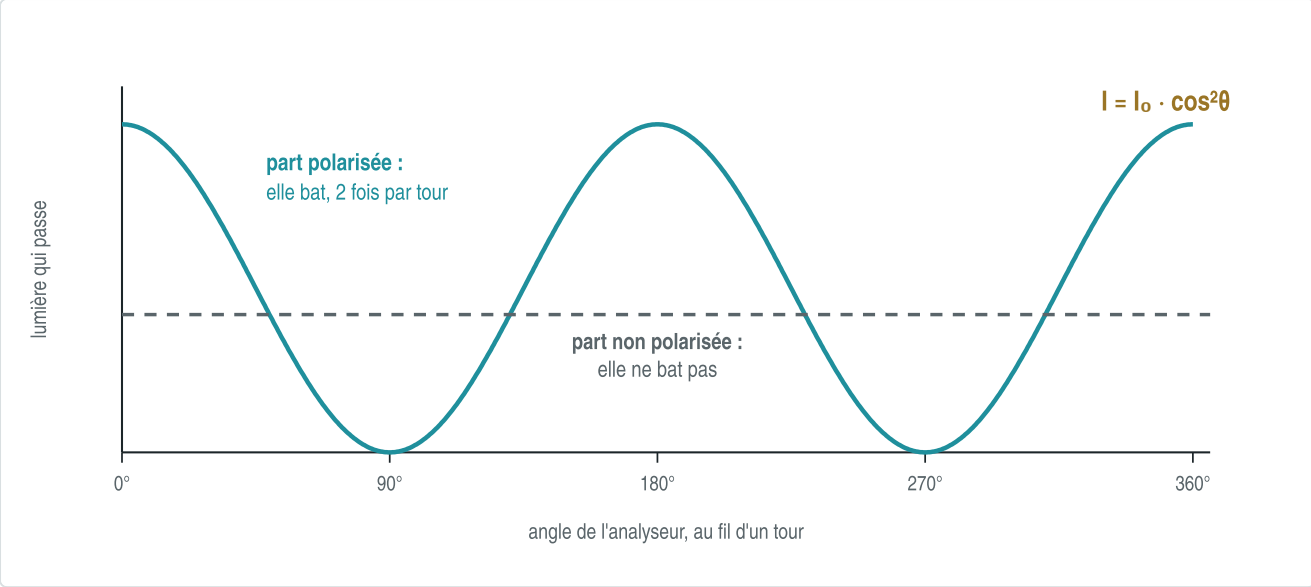


Fig. 5 · **Le battement**. Derrière un analyseur qui tourne, la part polarisée de la lumière monte et descend 2 fois par tour ; la part non polarisée reste plate. Loi de Malus, 1809.

$I = I_0 \cdot \cos^2\theta$ · loi de Malus · un analyseur qui tourne fait **battre** la part polarisée, **2 fois par tour**

LECTURE

Un œil qui roule sur lui-même est un analyseur qui tourne. Tant qu'il roule, la part polarisée de ce qu'il regarde monte et descend ; le fond non polarisé, lui, ne bouge pas. Ma lecture tient en 6 pas.

1. Tout vibre, et tout ce que regarde la bête porte une signature : une façon propre de polariser, de renvoyer l'ultraviolet, de bouger. « Tout a une signature. Il faut la clef de l'échelle : le rythme, la vibration. » (E. Sorel, 2026).
2. Pour lire une signature, il faut se mettre à son échelle, sur son rythme : le prisme sépare la lumière parce que sa matière répond à chacune de ses fréquences.
3. Un récepteur immobile ne lit que ce qui tombe sur son propre réglage.
4. En faisant rouler et balayer ses yeux, la bête change son propre réglage, comme on tourne le bouton d'une radio jusqu'à ce que la station sorte du grésillement.
5. Quand son réglage approche celui de la cible, la signature bat. Devant un fond qui ne polarise presque pas, le fond ne bat pas, et la cible s'en détache ; devant l'eau libre, polarisée elle aussi, les 2 battent, décalés, et c'est l'écart entre leurs battements qui se lit.
6. Ce qu'elle voit serait alors moins une image fine qu'une liste de ce qui lui répond. Sa vision serait une recherche d'accord.

DÉBATTU

Les pièces de cette lecture sont publiées séparément : le balayage qui transforme la couleur en signal dans le temps (Thoen et al., 2014), le roulis qui cherche le contraste le plus fort (Daly et al., 2016), le balayage qui change avec la polarisation ambiante (Durham, Lin et Cronin, 2018). Le bord contraire est publié aussi, et il pèse. Si chaque récepteur lisait sa bande de couleur seul, un bleu peu saturé ne se distinguerait pas du gris ; or *H. trispinosa* le distingue facilement, et les auteurs laissent ouverte la forme du traitement : « it remains unclear » (on ne sait toujours pas) (Streets, England et Marshall, 2022). En 2025, l'opposition entre couleurs est démontrée (Wang et Marshall, 2025). Une lecture par bandes seules ne suffit donc pas. Réunir la couleur et la polarisation sous une seule logique, lues par accord, avec un réglage de rythme et non plus seulement d'angle, c'est ce que je propose. Aucune donnée ne montre encore que la bête change la vitesse de ses rotations selon ce qu'elle regarde.

LECTURE

Cette lecture peut perdre, et c'est ce qui la rend utile. Si la vision est un accord, la vitesse du roulis ou du balayage doit changer selon la signature de la cible. Les rotations de 5° que les auteurs n'ont pas interprétées sont le premier endroit où regarder.

III §3 SYNTHÈSE d'autres yeux, et la tige où tout se loge

ÉTABLI

Le poulpe lit la polarisation par un autre chemin, sans parenté proche avec la crevette. Il n'a qu'un seul type de photorécepteur. Il distingue un écart d'angle de polarisation de 1,3° en médiane, et son seuil, 0,010 en distance de polarisation, est le plus fin jamais mesuré (Temple et al., 2021). Ses récepteurs sont orientés selon 2 directions, l'horizontale et la verticale, en une grille qui semble calée sur le monde extérieur tant que l'œil reste aligné sur l'horizon (Talbot et Marshall, 2011). Il déplace aussi son cristallin pour faire sa mise au point ; un modèle, contesté, propose qu'il en tire une information de couleur (Stubbs et Stubbs, 2016 ; Gagnon et al., 2016). « Deux canaux, l'horizontal et le vertical, soit l'équivalent fonctionnel d'un dichromate, non pour la couleur mais pour l'orientation de l'onde. » (**E. Sorel**, *Le poulpe, le corps distribué*, 2026).

1,3° · écart d'angle de polarisation que distingue le poulpe · **0,010** · le seuil le plus fin mesuré

Temple et al., 2021

LECTURE

La crevette tourne sa grille. Le poulpe garde la sienne calée sur l'horizon. 2 manières de tenir le même canal : chez les 2, la couleur, à notre manière de la mesurer, est pauvre ou absente, et la polarisation est lue.

ÉTABLI

D'autres lignées multiplient leurs récepteurs bien au-delà de ce qu'exige la vision des couleurs. Le papillon voilier bleu, *Graphium sarpedon*, porte au moins 15 classes de photorécepteurs (Chen et al., 2016). Chez les libellules, on compte de 15 à 33 gènes d'opsines selon les espèces (Futahashi et al., 2015). Pourquoi tant de canaux : la question reste ouverte chez chacune.

15 classes de photorécepteurs chez le voilier bleu · Chen et al., 2016 · **15 à 33** gènes d'opsines chez les libellules

Futahashi et al., 2015

ÉTABLI

Une autre lignée fabrique la lumière que la crevette sait lire. La lumière en hélice est rare dans la nature, et sa source vivante la plus forte connue est une carapace : celle de certains scarabées, qui renvoient une lumière polarisée circulairement à gauche, décrite par le physicien Albert Michelson en 1911 (Blahó et al., 2012). Chez le scarabée-bijou *Chrysina gloriosa*, cette lumière naît d'une cuticule de chitine rangée comme un cristal liquide cholestérique, en couches qui tournent les unes sur les autres (Sharma et al., 2009) : la même famille d'architecture que la région périodique de la massue. Vert dans le feuillage du genévrier, ce scarabée apparaît noir derrière un filtre qui ne laisse passer que la polarisation circulaire droite (Brady et Cummings, 2010).

1911 · Michelson décrit la lumière en hélice renvoyée par la carapace des scarabées

Blahó et al., 2012

DÉBATTU

Le scarabée lit-il sa propre lumière ? *C. gloriosa* répond différemment à la lumière circulaire et à la lumière linéaire, et ses réponses collent avec un modèle de lecture par lame quart d'onde ; son cousin *C. woodi*, qui en renvoie beaucoup moins, ne fait pas la différence (Brady et Cummings, 2010). Mais 4 autres espèces de scarabées à carapace polarisante, testées sur plusieurs centaines d'individus, ne sont pas attirées par cette lumière, et les plantes où elles vivent n'en renvoient pas (Blahó et al., 2012).

LECTURE

Le scarabée enroule la lumière dans ses couches ; la crevette-mante, dans une couche de son œil, la déroule pour la lire. Et l'hélice, chez elle, est déjà dans sa matière : sa massue est bâtie en couches qui tournent, comme la carapace du scarabée. La loi posée par le poing revient dans l'œil. Ce que la massue tient par l'ordre, l'œil le lit par l'ordre.

ÉTABLI

Chez la crevette-mante, la lumière en hélice sert aussi entre congénères. *Gonodactylaceus falcatus* porte des motifs qui renvoient une polarisation circulaire forte, distingue cette polarisation, et s'en sert pour éviter un terrier déjà occupé quand elle cherche un abri (Gagnon et al., 2015). Les auteurs le posent comme un canal discret : la polarisation linéaire est lue par une grande partie des invertébrés, dont les récepteurs y sont sensibles par construction ; la polarisation circulaire, presque personne ne la lit. Chez l'abeille, la plupart des récepteurs sont même tordus comme un tire-bouchon, ce qui efface la polarisation là où elle fausserait les couleurs (Wehner et Bernard, 1993). Chez *Neogonodactylus oerstedii*, la tache des pattes ravisseuses, qui renvoie l'ultraviolet, pèse sur les combats. Les auteurs la couvrent d'une crème solaire, qui lui ôte 85 % de son UV, puis de colle et de vernis, qui remontent exprès sa luminance visible de 30 % ; l'intrus attaque alors plus souvent et plus vite. Le test ne sépare pas l'effet de l'UV de celui de la luminance, et le vainqueur ne change pas (Franklin, Marshall et Lewis, 2016).

85 % d'UV en moins sur la tache des pattes ravisseuses, et l'intrus attaque plus vite

Franklin et al., 2016

DÉBATTU

Lire l'autre ne suffit pas toujours à éviter le coup. Chez *Neogonodactylus bredini*, à taille égale, la parade des pattes ravisseuses écartées ne règle presque jamais le conflit : 33 combats sur 34 passent aux coups. Les bêtes frappent alors le telson de l'autre, la plaque de la queue, présentée comme un bouclier ; ce n'est pas la force de la frappe qui fait gagner, c'est le nombre de coups donnés, et les auteurs concluent que le combat lui-même est le signal (Green et Patek, 2015). Le telson se comporte comme un ressort raide qui dissipe la plus grande partie de l'énergie du choc (Taylor, Scott et Rouse, 2019).

33 sur 34 combats passent aux coups, mais sur le bouclier

Green et Patek, 2015

ÉTABLI

Une autre lignée frappe aussi par cavitation, sans cet œil. La crevette pistolet, un décapode, referme sa pince si vite que le jet d'eau fait naître une bulle de cavitation ; en implosant, la bulle émet un bref flash de lumière, signe d'une température d'au moins 5 000 K (Lohse, Schmitz et Versluis, 2001). Ses yeux regardent à travers un casque de carapace transparent, qui amortit les ondes de choc de ses propres claquements sans gêner sa vue (Kingston et al., 2025). Ils portent au moins 2 classes de photorécepteurs, et voient avec une résolution d'environ 8° (Kingston et al., 2019).

au moins **5 000 K** dans la bulle de la crevette pistolet · **2** classes de photorécepteurs

Lohse et al., 2001 ; Kingston et al., 2019

LECTURE

L'objection est forte : la même arme, la cavitation, se passe très bien d'un des yeux les plus équipés du vivant. Le poing n'explique pas l'œil. Elle tient contre une phrase simple, « elle voit tout cela pour frapper ». Elle ne tient pas contre ce qui reste : chez la crevette-mante, la démesure de l'œil suit plutôt la lumière où vit la bête, puisque la diversité de ses filtres suit, d'une espèce à l'autre, la profondeur de l'habitat (Bok, Porter et Cronin, 2015), et les signaux qu'échangent ses congénères, faits pour un œil comme le sien. Et même au combat, le coup vise le bouclier et non le corps. Le poing et l'œil ne se commandent pas ; ils obéissent à la même loi de l'ordre, et ils se répondent.

ÉTABLI

Chez la crevette-mante, la tige de l'œil loge bien plus qu'un œil. Les lobes optiques y sont, et à côté d'eux un centre appelé corps réniforme, qui reçoit plusieurs entrées dont la lobula, et qui est relié aux corps pédonculés, associés à l'apprentissage (Thoen et al., 2020). L'organe X et la glande du sinus y sont aussi : ils produisent les hormones qui règlent la mue et la reproduction (Donohue, Cohen et Cronin, 2018 ; Jayasankar, Tomy et Wilder, 2020). Chez les crevettes d'élevage, couper la tige d'un seul œil déclenche la maturation des ovaires ; la pratique est courante dans les écloseries du monde entier (Jayasankar, Tomy et Wilder, 2020).

ÉTABLI

Entre l'œil et le cerveau, il n'y a pas de long nerf : les premiers relais sont collés à la rétine, dans la tige. Les 8 fibres d'une même unité de l'œil arrivent dans la même cartouche de la lamina, le premier relais, rangées comme sur la rétine. 7 d'entre elles s'arrêtent à 2 niveaux distincts, ce qui sépare les récepteurs tournés à angle droit, ou sensibles à des longueurs d'onde différentes ; la 8e, celle de R8, traverse la lamina et va jusqu'à la medulla. L'espace, la couleur et la polarisation partent ainsi en 3 flux parallèles vers le cerveau (Kleinlogel et al., 2003 ; Kleinlogel et Marshall, 2005).

3 flux parallèles, espace, couleur, polarisation, dès le premier relais · **8** fibres par unité, rangées sur **2** niveaux

Kleinlogel et al., 2003

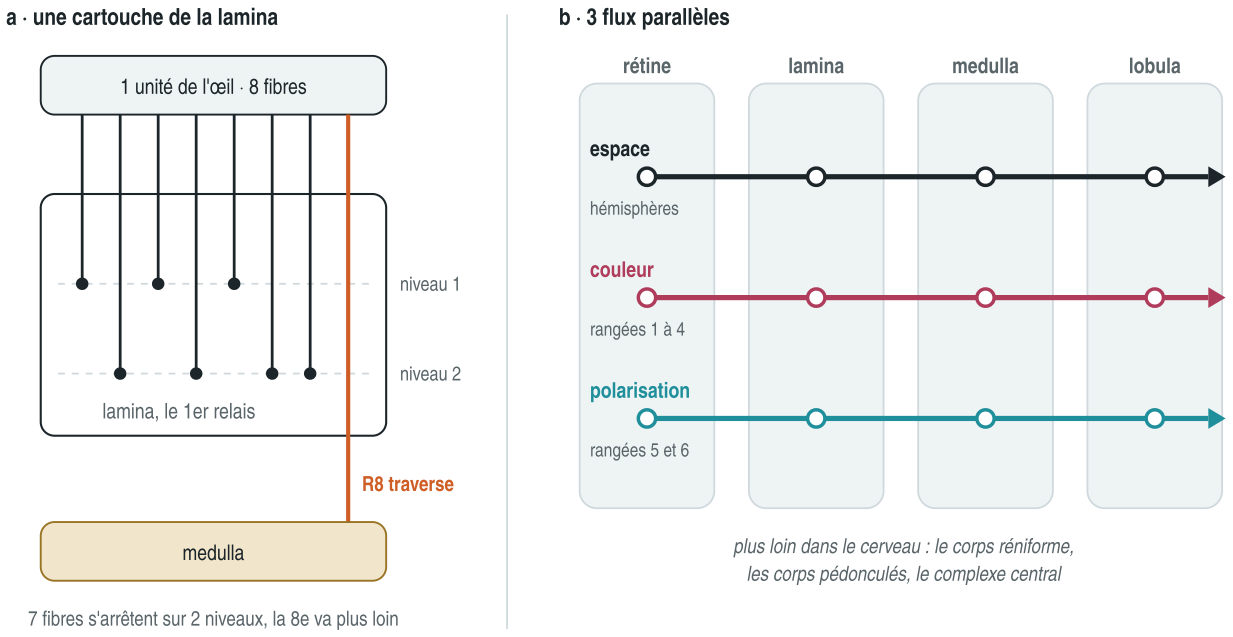


Fig. 7 · 3 flux dès le premier relais *(schéma)*. a : dans une cartouche de la lamina, 7 fibres s'arrêtent sur 2 niveaux ; la 8e, celle de R8, va jusqu'à la medulla (la répartition 3 et 4 du dessin est schématique). b : l'espace, la couleur et la polarisation restent séparés d'étage en étage. Kleinlogel et al., 2003 ; Kleinlogel et Marshall, 2005 ; Lin, Chou et Cronin, 2020 ; Thoen et al., 2020.

LECTURE

Le premier relais range déjà côte à côte les 2 directions à angle droit, de quoi les comparer, comme un polarimètre compare 2 positions de son filtre. Si l'œil bat la lumière en roulant, c'est là que le battement pourrait être lu en premier.

ÉTABLI

Le découpage de l'œil en 3 se retrouve à chaque étage des lobes optiques, de la lamina à la lobula. Chez des espèces dont la bande ne compte que 2 rangées, descendues d'un ancêtre à 6, la lamina garde des espaces vides là où arriveraient les fibres des 4 rangées disparues, et il leur manque certains étages de la medulla et de la lobula, ceux que les auteurs relient à la couleur et à la polarisation (Lin, Chou et Cronin, 2020).

4 rangées disparues de l'œil, dont le cerveau garde la place vide

Lin, Chou et Cronin, 2020

ÉTABLI

La polarisation ne sert pas qu'à voir. *N. oerstedii* rentre à son terrier par intégration de chemin : en cherchant sa nourriture, elle tient le compte de sa position en s'appuyant, par ordre de priorité, sur le soleil, sur les motifs de polarisation au-dessus d'elle et sur ses propres mouvements. C'est le premier animal entièrement aquatique chez qui ce calcul a été démontré (Patel et Cronin, 2020). Son cerveau porte un complexe central organisé comme celui des insectes (Thoen et al., 2017). Chez le criquet, ce centre range les orientations de polarisation du ciel en une carte de colonnes, qui indique la direction de la tête (Heinze et Homberg, 2007) ; chez la mouche, un anneau de neurones y tient la direction de la bête, même dans le noir (Seelig et Jayaraman, 2015). À ma connaissance, ces neurones n'ont pas encore été enregistrés chez la crevette-mante.

1er animal entièrement aquatique qui rentre chez lui par intégration de chemin · soleil, polarisation, mouvements propres

Patel et Cronin, 2020

LECTURE

Ce qui reçoit les canaux de l'œil n'est peut-être pas d'abord un cerveau qui fait des images, mais un cerveau qui fait de l'espace. « Un cerveau spatial, pas même visuel. » (E. Sorel, 2026). Les canaux restent séparés, calque après calque, jusqu'aux centres qui situent la bête et choisissent ce qu'elle fait.

ÉTABLI

Chez le poulpe, la glande optique est collée au chemin qui va de l'œil au cerveau. Elle commande la maturation, puis le déclin qui suit la ponte. Chez *Octopus hummelincki*, des femelles privées de leurs 2 glandes optiques après la ponte cessent de couver, se remettent à manger, et vivent 5,75 mois de plus que les femelles intactes (Wodinsky, 1977, rapporté par Wang et Ragsdale, 2018).

5,75 mois de vie en plus pour les femelles poulpes privées de leurs glandes optiques

Wodinsky, 1977 ; Wang et Ragsdale, 2018

LECTURE

Chez les 2 bêtes, l'horloge de la vie est rangée contre le chemin de la lumière. Même place, fonctions différentes : chez le poulpe, cette horloge commande jusqu'à la fin. Le centre de la bête n'est peut-être pas là où on le cherche d'habitude, dans le cerveau, mais sur l'axe qui va de la lumière à l'œil, puis à l'horloge.

ÉTABLI

Une dernière pièce vient du ciel. Au sol, l'ultraviolet qui arrive est surtout de l'UV-A, de 315 à 400 nm, avec une petite part d'UV-B. La couche d'ozone, faite à partir de l'oxygène que produit la photosynthèse, arrête avec d'autres gaz de l'air tout l'UV-C et environ 90 % de l'UV-B (OMS). Les cellules R8 de la crevette-mante lisent l'ultraviolet polarisé avec un pic à 335 nm, dans cette fenêtre (Kleinlogel et Marshall, 2009). Sous la surface, l'eau ajoute sa propre fenêtre, et elle change avec la profondeur : les eaux peu profondes sont riches en ultraviolet, et c'est chez les espèces qui y vivent que les filtres UV sont les plus variés (Bok, Porter et Cronin, 2015) ; plus une espèce vit profond, plus les pics de ses récepteurs glissent vers le bleu (Cronin, Marshall et Caldwell, 2000).

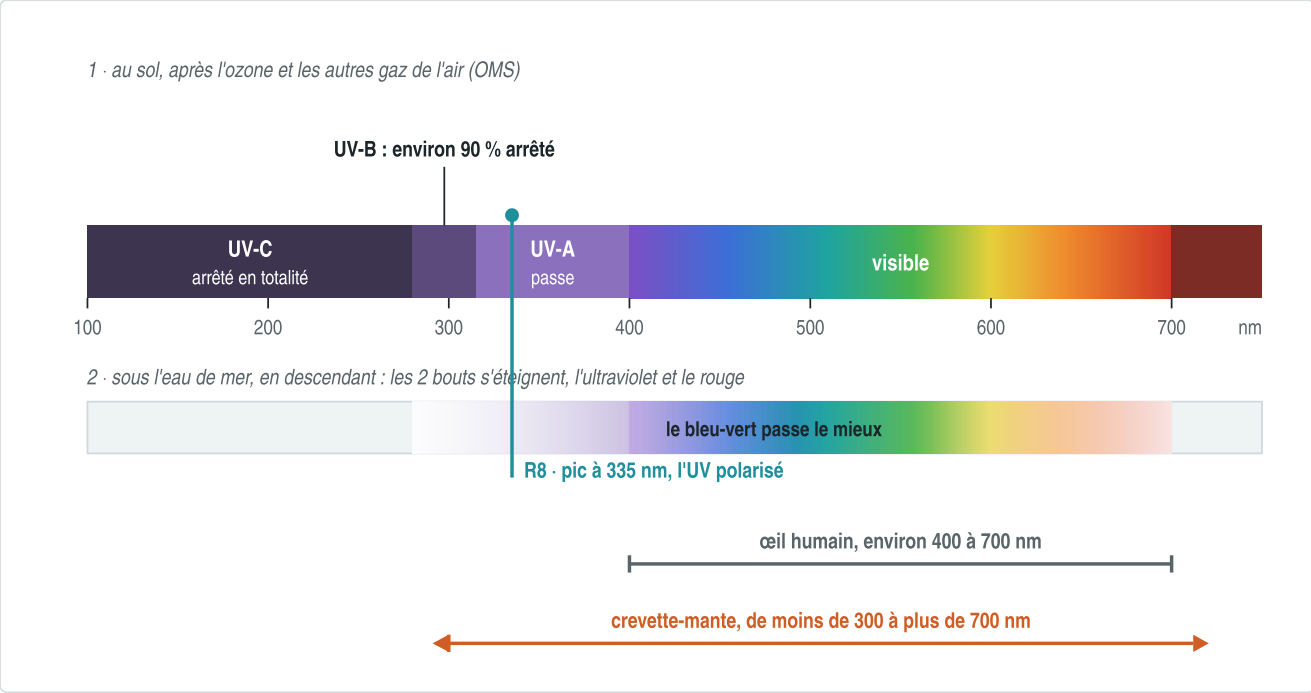


Fig. 6 · La fenêtre de l'ultraviolet *(schéma)*. 1 : au sol, l'UV-C est arrêté en totalité, l'UV-B à environ 90 %, et l'UV-A passe. 2 : sous l'eau de mer, la lumière change avec la profondeur : les eaux peu profondes sont riches en ultraviolet, et plus on descend, plus la lumière utile glisse vers le bleu. Les cellules R8 lisent l'UV polarisé à 335 nm. OMS ; Kleinlogel et Marshall, 2009 ; Bok, Porter et Cronin, 2015 ; Cronin, Marshall et Caldwell, 2000 ; Cronin et al., 2022.

ÉTABLI

Le ciel couvert ne coupe pas ce canal. Sous les nuages, le dessin des angles de polarisation du ciel dégagé se prolonge, quand le soleil éclaire les nuages et l'air qui est dessous ; et plus la longueur d'onde est courte, plus la part de ce dessin utilisable par les bêtes est grande. Les auteurs y voient une réponse au paradoxe de l'ultraviolet : pourquoi tant d'insectes lisent la polarisation dans l'UV (Pomozi, Horváth et Wehner, 2001). Sous les nuages comme sous les feuillages, selon un modèle, c'est dans l'ultraviolet que la lumière non polarisée dilue le moins le signal (Barta et Horváth, 2004).

> LECTURE
>
> 2 crèmes solaires, à 2 échelles, et l'eau entre les 2. Celle que le vivant a posée autour de la planète ; l'eau, qui filtre à son tour à mesure qu'on descend ; et celle que la crevette porte dans ses yeux pour découper ce qui reste. « Nos sens ne mesurent pas le monde, mais une fenêtre. » (**E. Sorel**, *Le Diamant*, 2026). Et quand la lumière qu'on voit se brouille, sous les nuages, sous les feuilles ou sous l'eau qui scintille, la polarisation tient mieux qu'elle. « La lumière nous brouille. » (**E. Sorel**, 2026).

La borne

Cette lecture s'arrête à des endroits précis. Aucune mesure ne montre que la crevette-mante règle la vitesse de ses yeux selon la cible. La couleur, chez elle, n'est pas absente : l'opposition entre couleurs est démontrée (Wang et Marshall, 2025). Le seul seuil de polarisation publié pour les stomatopodes est grossier (Temple et al., 2021). Le cerveau spatial est une lecture : chez la crevette-mante, aucun neurone du complexe central n'a encore été enregistré. Chacune de ces bornes est un endroit où l'on peut aller mesurer.

Les questions que je porterais à un spécialiste

1. La vitesse du roulis ou du balayage change-t-elle selon la signature, polarisée ou ultraviolette, de la cible ?
2. Que deviennent la reconnaissance et la discrimination de la polarisation si l'on empêche l'œil de rouler ?
3. Les rotations d'environ 5° qui suivent la première rotation ont-elles une fréquence propre ?
4. Les canaux ultraviolets, testés jusqu'ici en bloc, se séparent-ils les uns des autres s'ils sont testés un par un ?
5. Un calque seul, l'autre seul, les 2 ensemble : la bête lit-elle l'ultraviolet et la polarisation séparément, ou leur combinaison, déjà réunie dans les cellules R8 ?
6. Les photorécepteurs de la crevette-mante bougent-ils eux-mêmes sous la lumière, comme ceux de la mouche ?
7. Les zones de la cuticule des mâles qui renvoient la polarisation circulaire sont-elles faites de couches qui tournent, comme la massue et la carapace du scarabée ?
8. Le complexe central de la crevette-mante porte-t-il, comme celui des insectes, une carte des orientations de polarisation du ciel ?
9. Dans de l'eau salée, au laboratoire, une bulle qui implose s'allume d'abord à la raie jaune du sodium : le flash de la crevette pistolet porte-t-il cette raie, et le sel change-t-il l'implosion, devant sa pince comme devant la massue de la crevette-mante ?

Références

*Les citations « (**E. Sorel**, 2026) » sans titre d'œuvre sont inédites.*

1. Alderete, N. A., Sandeep, S., Raetz, S., Asgari, M., Abi Ghanem, M. et Espinosa, H. D. (2025). Does the mantis shrimp pack a phononic shield? *Science* 387(6734), 659-666. https://doi.org/10.1126/science.adq7100
2. Amini, S., Masic, A., Bertinetti, L., Teguh, J. S., Herrin, J. S., Zhu, X., et al. (2014). Textured fluorapatite bonded to calcium sulphate strengthen stomatopod raptorial appendages. *Nature Communications* 5, 3187. https://doi.org/10.1038/ncomms4187
3. Amini, S., Tadayon, M., Idapalapati, S. et Miserez, A. (2015). The role of quasi-plasticity in the extreme contact damage tolerance of the stomatopod dactyl club. *Nature Materials* 14(9), 943-950. https://doi.org/10.1038/nmat4309
4. Barta, A. et Horváth, G. (2004). Why is it advantageous for animals to detect celestial polarization in the ultraviolet? Skylight polarization under clouds and canopies is strongest in the UV. *Journal of Theoretical Biology* 226(4), 429-437. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2003.09.017
5. Birkedal, H., Khan, R. K., Slack, N., Broomell, C., Lichtenegger, H. C., Zok, F., et al. (2006). Halogenated veneers: protein cross-linking and halogenation in the jaws of Nereis, a marine polychaete worm. *ChemBioChem* 7(9), 1392-1399. https://doi.org/10.1002/cbic.200600160
6. Blahó, M., Egri, Á., Hegedüs, R., Jósvai, J., Tóth, M., Kertész, K., et al. (2012). No evidence for behavioral responses to circularly polarized light in four scarab beetle species with circularly polarizing exocuticle. *Physiology & Behavior* 105(4), 1067-1075. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.11.020
7. Bok, M. J., Porter, M. L. et Cronin, T. W. (2015). Ultraviolet filters in stomatopod crustaceans: diversity, ecology and evolution. *Journal of Experimental Biology* 218(13), 2055-2066. https://doi.org/10.1242/jeb.122036
8. Bok, M. J., Porter, M. L., Place, A. R. et Cronin, T. W. (2014). Biological sunscreens tune polychromatic ultraviolet vision in mantis shrimp. *Current Biology* 24(14), 1636-1642. https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.05.071
9. Booher, D. B., Gibson, J. C., Liu, C., Longino, J. T., Fisher, B. L., Janda, M., et al. (2021). Functional innovation promotes diversification of form in the evolution of an ultrafast trap-jaw mechanism in ants. *PLoS Biology* 19(3), e3001031. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001031
10. Brady, P. et Cummings, M. (2010). Differential response to circularly polarized light by the jewel scarab beetle Chrysina gloriosa. *The American Naturalist* 175(5), 614-620. https://doi.org/10.1086/651593
11. Broomell, C. C., Mattoni, M. A., Zok, F. W. et Waite, J. H. (2006). Critical role of zinc in hardening of Nereis jaws. *Journal of Experimental Biology* 209(16), 3219-3225. https://doi.org/10.1242/jeb.02373
12. Chen, P.-J., Awata, H., Matsushita, A., Yang, E.-C. et Arikawa, K. (2016). Extreme spectral richness in the eye of the common bluebottle butterfly, Graphium sarpedon. *Frontiers in Ecology and Evolution* 4, 18. https://doi.org/10.3389/fevo.2016.00018
13. Cheroske, A. G., Barber, P. H. et Cronin, T. W. (2006). Evolutionary variation in the expression of phenotypically plastic color vision in Caribbean mantis shrimps, genus Neogonodactylus. *Marine Biology* 150(2), 213-220. https://doi.org/10.1007/s00227-006-0313-5
14. Cheroske, A. G., Cronin, T. W. et Caldwell, R. L. (2003). Adaptive color vision in Pullosquilla litoralis (Stomatopoda, Lysiosquilloidea) associated with spectral and intensity changes in light environment. *Journal of Experimental Biology* 206(2), 373-379. https://doi.org/10.1242/jeb.00084
15. Chiou, T.-H., Kleinlogel, S., Cronin, T., Caldwell, R., Loeffler, B., Siddiqi, A., et al. (2008). Circular polarization vision in a stomatopod crustacean. *Current Biology* 18(6), 429-434. https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.02.066
16. Chua, J. Q. I., Christensen, T. E. K., Palle, J., Wittig, N. K., Grünewald, T. A., Garrevoet, J., et al. (2023). Biomineralization of mantis shrimp dactyl club following molting: apatite formation and brominated organic components. *Acta Biomaterialia* 170, 479-495. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2023.08.054
17. Cronin, T. W., Caldwell, R. L. et Marshall, J. (2001). Tunable colour vision in a mantis shrimp. *Nature* 411(6837), 547-548. https://doi.org/10.1038/35079184
18. Cronin, T. W., Marshall, N. J. et Caldwell, R. L. (2000). Spectral tuning and the visual ecology of mantis shrimps. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 355(1401), 1263-1267. https://doi.org/10.1098/rstb.2000.0680
19. Cronin, T. W., Porter, M. L., Bok, M. J., Caldwell, R. L. et Marshall, J. (2022). Colour vision in stomatopod crustaceans. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 377(1862), 20210278. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0278
20. Daly, I. M., How, M. J., Partridge, J. C., Temple, S. E., Marshall, N. J., Cronin, T. W., et al. (2016). Dynamic polarization vision in mantis shrimps. *Nature Communications* 7, 12140. https://doi.org/10.1038/ncomms12140
21. Donohue, M. W., Carleton, K. L. et Cronin, T. W. (2017). Opsin expression in the central nervous system of the mantis shrimp Neogonodactylus oerstedii. *The Biological Bulletin* 233(1), 58-69. https://doi.org/10.1086/694421

22. Donohue, M. W., Cohen, J. H. et Cronin, T. W. (2018). Cerebral photoreception in mantis shrimp. *Scientific Reports* 8, 9689. https://doi.org/10.1038/s41598-018-28004-w

23. Durham, M., Lin, C. et Cronin, T. W. (2018). Scanning eye movements of the stomatopod crustacean, Neogonodactylus oerstedii, in polarized light fields. *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology* 51(4), 263-273. https://doi.org/10.1080/10236244.2018.1543544

24. Enax, J., Prymak, O., Raabe, D. et Epple, M. (2012). Structure, composition, and mechanical properties of shark teeth. *Journal of Structural Biology* 178(3), 290-299. https://doi.org/10.1016/j.jsb.2012.03.012

25. Franklin, A. M., Marshall, N. J. et Lewis, S. M. (2016). Multimodal signals: ultraviolet reflectance and chemical cues in stomatopod agonistic encounters. *Royal Society Open Science* 3(8), 160329. https://doi.org/10.1098/rsos.160329

26. Futahashi, R., Kawahara-Miki, R., Kinoshita, M., Yoshitake, K., Yajima, S., Arikawa, K., et al. (2015). Extraordinary diversity of visual opsin genes in dragonflies. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112(11), E1247-E1256. https://doi.org/10.1073/pnas.1424670112

27. Gagnon, Y. L., Osorio, D. C., Wardill, T. J., Marshall, N. J., Chung, W.-S. et Temple, S. E. (2016). Can chromatic aberration enable color vision in natural environments? *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113(45), E6908-E6909. https://doi.org/10.1073/pnas.1612239113

28. Gagnon, Y. L., Templin, R. M., How, M. J. et Marshall, N. J. (2015). Circularly polarized light as a communication signal in mantis shrimps. *Current Biology* 25(23), 3074-3078. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.047

29. Green, P. A. et Patek, S. N. (2015). Contests with deadly weapons: telson sparring in mantis shrimp (Stomatopoda). *Biology Letters* 11(9), 20150558. https://doi.org/10.1098/rsbl.2015.0558

30. Heinze, S. et Homberg, U. (2007). Maplike representation of celestial E-vector orientations in the brain of an insect. *Science* 315(5814), 995-997. https://doi.org/10.1126/science.1135531

31. How, M. J., Christy, J., Roberts, N. W. et Marshall, N. J. (2014). Null point of discrimination in crustacean polarisation vision. *Journal of Experimental Biology* 217(14), 2462-2467. https://doi.org/10.1242/jeb.103457

32. Jayasankar, V., Tomy, S. et Wilder, M. N. (2020). Insights on molecular mechanisms of ovarian development in decapod Crustacea: focus on vitellogenesis-stimulating factors and pathways. *Frontiers in Endocrinology* 11, 577925. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.577925

33. Jékely, G., Colombelli, J., Hausen, H., Guy, K., Stelzer, E., Nédélec, F., et al. (2008). Mechanism of phototaxis in marine zooplankton. *Nature* 456(7220), 395-399. https://doi.org/10.1038/nature07590

34. Juusola, M., Dau, A., Song, Z., Solanki, N., Rien, D., Jaciuch, D., et al. (2017). Microsaccadic sampling of moving image information provides Drosophila hyperacute vision. *eLife* 6, e26117. https://doi.org/10.7554/eLife.26117

35. Kingston, A. C. N., Lucia, R. L., Chappell, D. R., Mierow, T. T. et Speiser, D. I. (2025). Shock wave-damping orbital hoods cover the eyes of snapping shrimp (Alpheus heterochaelis) without impairing spatial vision. *Journal of Experimental Biology* 228(12), jeb250592. https://doi.org/10.1242/jeb.250592

36. Kingston, A. C. N., Lucia, R. L., Havens, H. M., Cronin, T. W. et Speiser, D. I. (2019). Vision in the snapping shrimp Alpheus heterochaelis. *Journal of Experimental Biology* 222(21), jeb209015. https://doi.org/10.1242/jeb.209015

37. Kleinlogel, S. et Marshall, N. J. (2005). Photoreceptor projection and termination pattern in the lamina of gonodactyloid stomatopods (mantis shrimp). *Cell and Tissue Research* 321(2), 273-284. https://doi.org/10.1007/s00441-005-1118-4

38. Kleinlogel, S. et Marshall, N. J. (2009). Ultraviolet polarisation sensitivity in the stomatopod crustacean Odontodactylus scyllarus. *Journal of Comparative Physiology* A 195(12), 1153-1162. https://doi.org/10.1007/s00359-009-0491-y

39. Kleinlogel, S., Marshall, N. J., Horwood, J. M. et Land, M. F. (2003). Neuroarchitecture of the color and polarization vision system of the stomatopod Haptosquilla. *Journal of Comparative Neurology* 467(3), 326-342. https://doi.org/10.1002/cne.10922

40. Land, M. F., Marshall, J. N., Brownless, D. et Cronin, T. W. (1990). The eye-movements of the mantis shrimp Odontodactylus scyllarus (Crustacea: Stomatopoda). *Journal of Comparative Physiology* A 167, 155-166. https://doi.org/10.1007/BF00188107

41. Lichtenegger, H. C., Schöberl, T., Ruokolainen, J. T., Cross, J. O., Heald, S. M., Birkedal, H., et al. (2003). Zinc and mechanical prowess in the jaws of Nereis, a marine worm. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 100(16), 9144-9149. https://doi.org/10.1073/pnas.1632658100

42. Lin, C., Chou, A. et Cronin, T. W. (2020). Optic lobe organization in stomatopod crustacean species possessing different degrees of retinal complexity. *Journal of Comparative Physiology* A 206(2), 247-258. https://doi.org/10.1007/s00359-019-01387-5

43. Lohse, D., Schmitz, B. et Versluis, M. (2001). Snapping shrimp make flashing bubbles. *Nature* 413(6855), 477-478. https://doi.org/10.1038/35097152

44. Longo, S. J., Cox, S. M., Azizi, E., Ilton, M., Olberding, J. P., St Pierre, R., et al. (2019). Beyond power amplification: latch-mediated spring actuation is an emerging framework for the study of diverse elastic systems. *Journal of Experimental Biology* 222(15), jeb197889. https://doi.org/10.1242/jeb.197889

45. Marshall, N. J., Land, M. F. et Cronin, T. W. (2014). Shrimps that pay attention: saccadic eye movements in stomatopod crustaceans. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 369(1636), 20130042. https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0042

46. Organisation mondiale de la santé (OMS). Ultraviolet radiation. https://www.who.int/health-topics/ultraviolet-radiation (consulté le 02/11/2026).

47. Patek, S. N. (2023). Latch-mediated spring actuation (LaMSA): the power of integrated biomechanical systems. *Journal of Experimental Biology* 226(Suppl. 1), jeb245262. https://doi.org/10.1242/jeb.245262

48. Patek, S. N. et Caldwell, R. L. (2005). Extreme impact and cavitation forces of a biological hammer: strike forces of the peacock mantis shrimp Odontodactylus scyllarus. *Journal of Experimental Biology* 208(19), 3655-3664. https://doi.org/10.1242/jeb.01831

49. Patek, S. N., Baio, J. E., Fisher, B. L. et Suarez, A. V. (2006). Multifunctionality and mechanical origins: ballistic jaw propulsion in trap-jaw ants. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103(34), 12787-12792. https://doi.org/10.1073/pnas.0604290103

50. Patek, S. N., Korff, W. L. et Caldwell, R. L. (2004). Deadly strike mechanism of a mantis shrimp. *Nature* 428(6985), 819-820. https://doi.org/10.1038/428819a

51. Patek, S. N., Nowroozi, B. N., Baio, J. E., Caldwell, R. L. et Summers, A. P. (2007). Linkage mechanics and power amplification of the mantis shrimp's strike. *Journal of Experimental Biology* 210(20), 3677-3688. https://doi.org/10.1242/jeb.006486

52. Patel, R. N. et Cronin, T. W. (2020). Mantis shrimp navigate home using celestial and idiothetic path integration. *Current Biology* 30(11), 1981-1987. https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.023

53. Pomozi, I., Horváth, G. et Wehner, R. (2001). How the clear-sky angle of polarization pattern continues underneath clouds: full-sky measurements and implications for animal orientation. *Journal of Experimental Biology* 204(17), 2933-2942. https://doi.org/10.1242/jeb.204.17.2933

54. Porter, M. L., Awata, H., Bok, M. J. et Cronin, T. W. (2020). Exceptional diversity of opsin expression patterns in Neogonodactylus oerstedii (Stomatopoda) retinas. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117(16), 8948-8957. https://doi.org/10.1073/pnas.1917303117

55. Porter, M. L., Zhang, Y., Desai, S., Caldwell, R. L. et Cronin, T. W. (2010). Evolution of anatomical and physiological specialization in the compound eyes of stomatopod crustaceans. *Journal of Experimental Biology* 213(20), 3473-3486. https://doi.org/10.1242/jeb.046508

56. Riggs, L. A., Ratliff, F., Cornsweet, J. C. et Cornsweet, T. N. (1953). The disappearance of steadily fixated visual test objects. *Journal of the Optical Society of America* 43(6), 495-501. https://doi.org/10.1364/JOSA.43.000495

57. Roberts, N. W., Chiou, T.-H., Marshall, N. J. et Cronin, T. W. (2009). A biological quarter-wave retarder with excellent achromaticity in the visible wavelength region. *Nature Photonics* 3(11), 641-644. https://doi.org/10.1038/nphoton.2009.189

58. Rucci, M. et Victor, J. D. (2015). The unsteady eye: an information-processing stage, not a bug. *Trends in Neurosciences* 38(4), 195-206. https://doi.org/10.1016/j.tins.2015.01.005

59. Schofield, R. M. S., Niedbala, J. C., Nesson, M. H., Tao, Y., Shokes, J. E., Scott, R. A., et al. (2009). Br-rich tips of calcified crab claws are less hard but more fracture resistant: a comparison of mineralized and heavy-element biological materials. *Journal of Structural Biology* 166(3), 272-287. https://doi.org/10.1016/j.jsb.2009.01.007

60. Seelig, J. D. et Jayaraman, V. (2015). Neural dynamics for landmark orientation and angular path integration. *Nature* 521(7551), 186-191. https://doi.org/10.1038/nature14446

61. Sharma, V., Crne, M., Park, J. O. et Srinivasarao, M. (2009). Structural origin of circularly polarized iridescence in jeweled beetles. *Science* 325(5939), 449-451. https://doi.org/10.1126/science.1172051

62. Sorel, E. (2026). *Le Diamant : ce qui vibre, se souvient, éclaire*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22730665

63. Sorel, E. (2026). *Le poulpe : le corps distribué*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22676077

64. Streets, A., England, H. et Marshall, J. (2022). Colour vision in stomatopod crustaceans: more questions than answers. *Journal of Experimental Biology* 225(6), jeb243699. https://doi.org/10.1242/jeb.243699

65. Stubbs, A. L. et Stubbs, C. W. (2016). Spectral discrimination in color blind animals via chromatic aberration and pupil shape. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113(29), 8206-8211. https://doi.org/10.1073/pnas.1524578113

66. Talbot, C. M. et Marshall, J. N. (2011). The retinal topography of three species of coleoid cephalopod: significance for perception of polarized light. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 366(1565), 724-733. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0254

67. Taylor, J. R. A., Scott, N. I. et Rouse, G. W. (2019). Evolution of mantis shrimp telson armour and its role in ritualized fighting. *Journal of the Royal Society Interface* 16(157), 20190203. https://doi.org/10.1098/rsif.2019.0203

68. Temple, S. E., How, M. J., Powell, S. B., Gruev, V., Marshall, N. J. et Roberts, N. W. (2021). Thresholds of polarization vision in octopuses. *Journal of Experimental Biology* 224(7), jeb240812. https://doi.org/10.1242/jeb.240812

69. Thoen, H. H., How, M. J., Chiou, T.-H. et Marshall, J. (2014). A different form of color vision in mantis shrimp. *Science* 343(6169), 411-413. https://doi.org/10.1126/science.1245824

70. Thoen, H. H., Marshall, J., Wolff, G. H. et Strausfeld, N. J. (2017). Insect-like organization of the stomatopod central complex: functional and phylogenetic implications. *Frontiers in Behavioral Neuroscience* 11, 12. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00012

71. Thoen, H. H., Wolff, G. H., Marshall, J., Sayre, M. E. et Strausfeld, N. J. (2020). The reniform body: an integrative lateral protocerebral neuropil complex of Eumalacostraca identified in Stomatopoda and Brachyura. *Journal of Comparative Neurology* 528(7), 1079-1094. https://doi.org/10.1002/cne.24788

72. Venables, S. V., Drerup, C., Powell, S. B., Marshall, N. J., Herbert-Read, J. E. et How, M. J. (2022). Polarization vision mitigates visual noise from flickering light underwater. *Science Advances* 8(36), eabq2770. https://doi.org/10.1126/sciadv.abq2770

73. Wang, C. J. et Marshall, N. J. (2025). Behavioural evidence of spectral opponent processing in the visual system of stomatopod crustaceans. *Journal of Experimental Biology* 228(1), jeb247952. https://doi.org/10.1242/jeb.247952

74. Wang, Z. Y. et Ragsdale, C. W. (2018). Multiple optic gland signaling pathways implicated in octopus maternal behaviors and death. *Journal of Experimental Biology* 221(19), jeb185751. https://doi.org/10.1242/jeb.185751

75. Weaver, J. C., Milliron, G. W., Miserez, A., Evans-Lutterodt, K., Herrera, S., Gallana, I., et al. (2012). The stomatopod dactyl club: a formidable damage-tolerant biological hammer. *Science* 336(6086), 1275-1280. https://doi.org/10.1126/science.1218764

76. Wehner, R. et Bernard, G. D. (1993). Photoreceptor twist: a solution to the false-color problem. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 90(9), 4132-4135. https://doi.org/10.1073/pnas.90.9.4132

77. Wodinsky, J. (1977). Hormonal inhibition of feeding and death in octopus: control by optic gland secretion. *Science* 198(4320), 948-951. https://doi.org/10.1126/science.198.4320.948

78. Wood, H. M., Parkinson, D. Y., Griswold, C. E., Gillespie, R. G. et Elias, D. O. (2016). Repeated evolution of power-amplified predatory strikes in trap-jaw spiders. *Current Biology* 26(8), 1057-1061. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.02.029

✦ Chant · L'ACCORD

Nous avons cru au poing. Un ressort tenu par un loquet, l'eau qui s'ouvre en vapeur devant la massue, et la bulle qui frappe une seconde fois. Nous avons compté la vitesse, et nous nous sommes arrêtés là. Ce qui tenait l'arme n'était pas sa dureté. C'était l'ordre : des couches qui tournent, une hélice que la fissure ne sait pas traverser.

Puis nous avons cru à l'œil. Douze récepteurs pour la couleur, là où nous en avons trois ; trente-trois opsines ; des filtres pour trancher l'ultraviolet. Un arc-en-ciel plus fin que le nôtre, pensions-nous. Devant deux couleurs voisines, la bête a hésité. Nous lui posions notre question. Elle en posait une autre.

Elle ne regarde pas : elle tourne. Elle roule son œil comme on tourne le bouton d'une radio, jusqu'à ce que, dans le grésillement du monde, une station se lève. Ce qui s'accorde à elle bat ; le fond se tait. Le scarabée enroule la lumière, elle la déroule. Sous les nuages, sous l'eau qui scintille, quand tout se brouille, la lumière garde son sens, et la bête rentre chez elle.

Le poing et l'œil ne se commandent pas. Ils obéissent au même ordre, et ils se répondent. Ce qu'elle voit n'est pas une image. C'est la liste de ce qui lui répond.

Elias Sorel